

머신러닝의 3가지 핵심 학습 방식

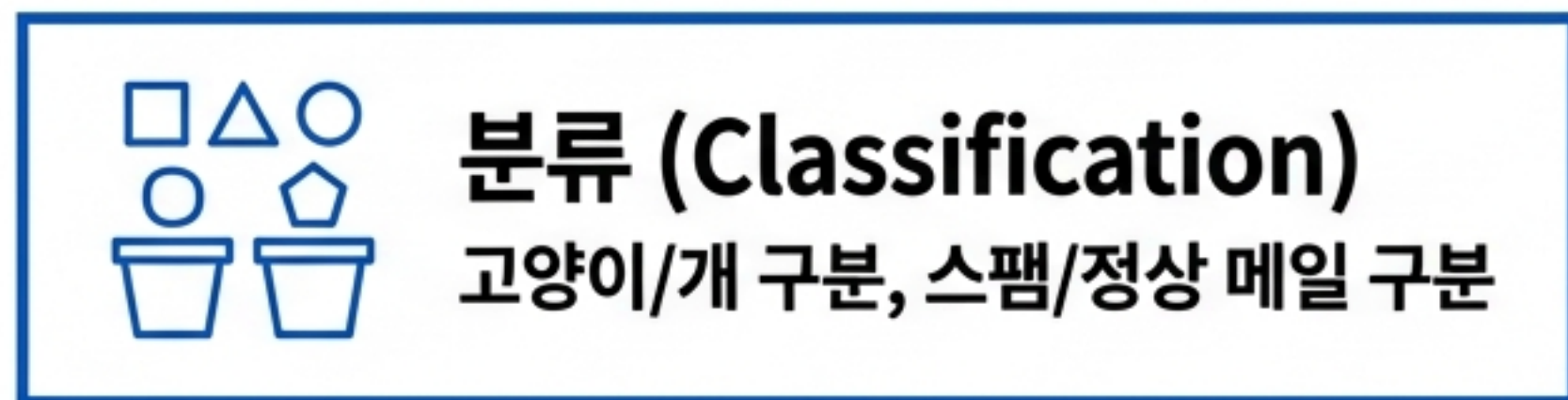
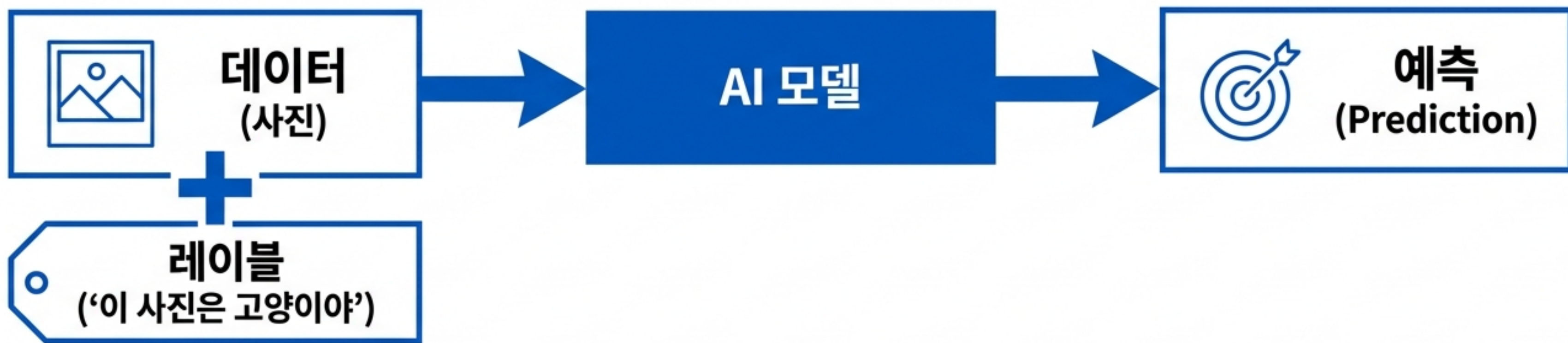
(The 3 Core Learning Methods of Machine Learning)

학습 목표

- ✓ 머신러닝의 제돈 수성현과 3가지 학습 방식
지도학습, 비지도학습, 강화학습의 차이점 완벽 이해
- ✓ 각 방식의 실제 활용 사례(Use Cases) 매칭 능력 습득

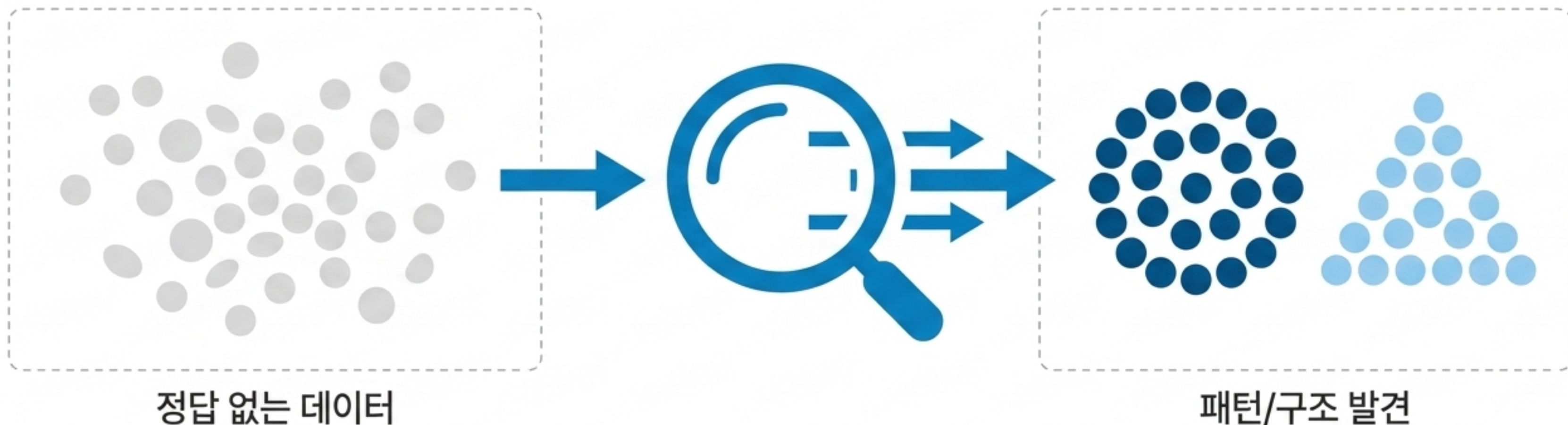
1. 지도학습 (Supervised Learning)

정답(레이블)이 있는 데이터로 학습하는 가장 대중적인 방식.



2. 비지도학습 (Unsupervised Learning)

정답 없이 데이터 내부의 구조와 패턴을 AI가 스스로 발견.



군집화 (Clustering)

쇼핑몰에서 비슷한 취향의 고객 그룹 자동 분류



차원축소 (Dimensionality Reduction)

복잡한 데이터를 단순하게



3. 강화학습 (Reinforcement Learning)

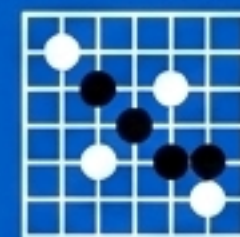
시행착오(Trial and Error)를 거쳐 보상과 벌칙을 통해 최적의 행동 패턴을 학습.



게임 AI
(Game AI)



로봇 제어
(Robot Control)



알파고 (AlphaGo)
(바둑에서 이기면 보상+, 지면 벌칙-)

머신러닝 핵심 진단표

(Machine Learning Diagnostic Matrix)

구분 (Category)	지도학습 (Supervised)	비지도학습 (Unsupervised)	강화학습 (Reinforcement)
정답 데이터	있음 (Label O)	없음 (Label X)	없음 (보상만 존재)
목표	예측 및 분류 (Prediction/Classification)	데이터 구조 발견 (Pattern Discovery)	최적 행동 학습 (Optimal Action)
예시	스팸 필터 (Spam Filter)	고객 그룹핑 (Customer Clustering)	게임 AI (Game AI)

핵심 요약

(Key Takeaways)

지도학습
(Supervised)

**정답 있는
데이터**



예측
(Prediction)

※ 가장 많이 사용됨

비지도학습
(Unsupervised)

**정답 없는
데이터**



패턴 발견
(Pattern Discovery)

강화학습
(Reinforcement)

보상 시스템



최적 행동
(Optimal Action)